Байкин Алексей Николаевич
д.р. 24.06.1990

Текущее основное место работы:
Лаборатория программных систем оптимизации добычи углеводородов в Новосибирском государственном университете (НГУ)
Заведующий лабораторией

Должности в НГУ по совместительству:
Старший преподаватель

Должность в ИГиЛ СО РАН по совместительству:
Старший научный сотрудник
Лаборатория цифровых и интеллектуальных систем добычи углеводородов

Образование, языки:
Кандидат физико-математических наук, англ. язык

E-mail a.baikin@g.nsu.ru и alexey.baykin@gmail.com

Опыт работы

Период	Место работы, обязанности
2012-2014	**Технологическая компания Шлюмберже** Интерн Разработка математических моделей гидроразрыва пласта
2014-2016	**Технологическая компания Шлюмберже** **Инженер по моделированию** Разработка математических моделей гидроразрыва пласта
2015-2020	**ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»** **Ассистент** проведение семинарских занятий по курсу «Введение в МСС»
2020-н.вр.	**ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»** **Старший преподаватель** проведение семинарских занятий по курсу «Гидроразрыв пласта», «Пакет для численного счета FreeFEM++»
2019-н.вр.	**ФГБУН «Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН»** **Научный сотрудник** **Старший научный сотрудник (2021-н. вр.)** Проведение исследований в рамках математического моделирования в механике сплошных сред с применением в нефтегазовых технологиях, написание статей, выступление на конференциях, работа по хоз. договорам, руководство исследовательской группой
2019-декабрь 2025	**ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»** **Старший научный сотрудник** Проведение исследований в рамках математического моделирования в механике сплошных сред с применением в нефтегазовых технологиях, написание статей, выступление на конференциях, работа по хоз. договорам, руководство исследовательской группой, руководство группой по разработке симулятора авто-ГРП
2025 май – н.вр.	**ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»** **Заведующий лабораторией программных систем оптимизации добычи углеводородов** Руководство научным коллективом, подбор и обсуждение научных тематик, выступление на конференциях, написание статей, работа по хоз. договорам, руководство группой по разработке симулятора авто-ГРП

Основные направления научных исследований:
Математическое моделирование гидроразрыва пласта и смежные процессов.
Моделирование переноса проппанта по трещине гидроразрыва пласта.
Гидродинамическое моделирование течений в скважинах и пористых средах в применении к задачам разработки нефтяных и газовых месторождений и методам интенсификации нефтедобычи.
Разработка эффективных численных алгоритмов для решения задач механики сплошных сред в том числе на суперкомпьютере.

Образование:
Бакалавр по математики по направлению «Математика», Новосибирский государственный университет, механико-математический факультет (2011).
Магистр по направлению «Механика и математическое моделирование», Новосибирский государственный университет, механико-математический факультет (2013).
Кандидат физико-математических наук. Диссертация «Динамика трещины гидроразрыва пласта в неоднородной пороупругой среде» по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы защищена на базе диссертационного совета Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск) (06.12.2016).

Основные работы:

- Р.Р. Копейкин, Д.К. Дмитрачков, **А.Н. Байкин**, М.М. Хасанов Методика проектирования системы разработки нефтяного месторождения с учетом трещин автоматического гидравлического разрыва пласта //Наука и бизнес: пути развития, выпуск 12, 2024.
- Р.Р. Копейкин, Д.К. Дмитрачков, С.А. Калинин, Р.Ф. Абдуллин, А.Н. Сибин, А.Н. Байкин, С. В. Головин, В.А. Левенцов, М.М. Хасанов Методика управления системой поддержания пластового давления с учетом трещин автоматического гидравлического разрыва пласта //Качество и жизнь, № 4, 2024.
- Астафьев В.Н. , Мажирин Ю.А. , Абдуллин Р.Ф. , Аввакумов А.А. , Андреев Д.О. , **Байкин А.Н.**, Белов Я.А. , Бесов А.С. , Бойко О.А. , Бурков М.П. , Валиуллина Г.К. , Головин С.В., Горносталев Д.И. , Дмитрачков Д.К. , Зотов А.М. , Калинин С.А. , Каримов А.Ф. , Копейкин Р.Р. , Неверов В.В. , Непоп Р.К. , Незаметдинова М.А. , Сибин А.Н. , Смирнов Н.Ю., Фархутдинов Р.Р. , Фомин К.А. , Чеботников А.В. , Шель Е.В. Развитие технологий гидроразрыва пласта в современных условиях (по материалам II технологического форума «Технологии ГРП»; 20.11.2023-21.11.2023, г. Новосибирск) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири (2024), №2 (58). С.100-109. DOI: 10.20403/2078-0575-2024-2-100-109
- Гимазов А.А., Имомназаров Б.Х., Старовойтова Б.Н., **Байкин А.Н.**, Бабин В.М., Хамидуллин Д.Ф. , Купоросов Д.Н. Решение обратной задачи определения начального компонентного состава углеводородов газоконденсатного месторождения по известным промысловым данным //Георесурсы. 2024. Т.26. №3. С.73-86. DOI: 10.18599/grs.2024.3.9
- **A.N. Baykin**, R.F. Abdullin, E.V. Dontsov, S.V. Golovin Two-dimensional models for waterflooding induced hydraulic fracture accounting for the poroelastic effects on a reservoir scale //Geoenergy Science and Engineering (2023), 224, 211600
- A.V. Valov, E.V. Dontsov, **A.N. Baykin**, S.V. Golovin An implicit level set algorithm for hydraulic fracturing with a stress-layer asymptote // Eng. Frac. Mech., (2023), 292, 109662
- Копейкин Р.Р., Абдуллин Р.Ф. , Калинин С.А. , Старовойтова Б.Н. , **Байкин А.Н.**, Головин С.В. Моделирование гидродинамических исследований скважинс учетом автоГРП в рядной системе разработки //Нефтяное хозяйство. 2023.№12. С.30-35. DOI: 10.24887/0028-2448-2023-12-30-35
- Skopintsev A.M. , Dontsov E.V., **Baykin A.N.**, Golovin S.V. The influence of heterogeneous proppant pack on fracture closure and productivity //Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022. V.214. 110494. DOI: 10.1016/j.petrol.2022.110494
- Калинин С.А., **Байкин А.Н.**, Абдуллин Р.Ф. , Старовойтова Б.Н. , Базыров И.Ш. , Копейкин Р.Р. , Головин С.В. , Кичигин Е.Н. Анализ слияния трещин автоГРП в рядной системе разработки с помощью математического моделирования // Нефтяное хозяйство / Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry. 2022. Т. 1190. №12. С.40-45. DOI: 10.24887/0028-2448-2022-12-40-45
- **Baykin A.N.**, Lgotina E.V. , Shel E.V. , Paderin G.V. A Mini-Frac Analysis Using a Direct Hydraulic Fracture Simulation via the Fully-Coupled Planar 3D Model //Rock Mechanics and Rock Engineering. 2021. V.54. N9. P. 4455-4482. DOI: 10.1007/s00603-021-02523-x
- **Baykin A.N.** The range of influence of the poroelastic effects in terms of dimensionless complexes for the radial hydraulic fracturing model International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2020. V.128. 104240. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2020.104240
- Skopintsev A.M., Dontsov E.V. , Kovtunenko P.V. , **Baykin A.N.**, Golovin S.V. The coupling of an enhanced pseudo-3D model for hydraulic fracturing with a proppant transport model //Engineering Fracture Mechanics. 2020. V.236. 107177:1-20. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2020.107177
- Ерофеев А.А., Никитин Р.Н., Митрушкин Д.А., Головин С.В**., Байкин А.Н.**, Осипцов А.А., Падерин Г.В., Шель Е.В., “КИБЕР ГРП” - программная платформа для моделирования, оптимизации и контроля операций гидроразрыва пласта // Нефтяное хозяйство, № 12, 2019, С. 64–68,
- A. Gurin, **A. Baykin**, T. Polyansky and A. Krivtsov, "FEMEngine: Finite Element Method C++ Code Based on Functional and Template Metaprogramming," *2019 Ivannikov Ispras Open Conference (ISPRAS)*, Moscow, Russia, 2019, pp. 92-96, doi: 10.1109/ISPRAS47671.2019.00020.
- Lgotina E.V. **, Baykin A.N.**, Golovin S.V. , Krivtsov A.M. Sensitivity of the pressure decline curve during the hydraulic fracturing to poroelastic effects // Сибирские электронные математические известия. 2018. V.15. P.1735-1742. DOI: 10.33048/semi.2018.15.143
- **Baykin A.N.**, Golovin S.V. Application of the Fully Coupled Planar 3D Poroelastic Hydraulic Fracturing Model to the Analysis of the Permeability Contrast Impact on Fracture Propagation //Rock Mechanics and Rock Engineering. 2018. V.51. N10. P.3205-3217. DOI: 10.1007/s00603-018-1575-1
- Golovin S.V., **Baykin A.N.** Influence of pore pressure on the development of a hydraulic fracture in poroelastic medium // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. V.108. P.198-208. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2018.04.055
- **A. N. Baykin**, S. V. Golovin Analysis of the in-situ stress contrast impact on a planar hydraulic fracture propagation using the fully coupled poroelastic model // J. Phys.: Conf. Ser., 2017, 894, 012005, DOI 10.1088/1742-6596/894/1/012005
- **A. N. Baykin**, S. V. Golovin Modelling of hydraulic fracture propagation in inhomogeneous poroelastic medium //J. Phys.: Conf. Ser., 2016, 722, 012003, DOI 10.1088/1742-6596/722/1/012003

Патенты

- Шель Е.В., Валов А.В., **Байкин А.Н.**, Неверов В.В., Головин С.В., Боронин С.А., Дербышев Д. Ю., Осипцов А. А. Способ определения геометрии трещин ГРП с учетом разделения и взаимодействия потоков жидкости ГРП между трещинами // Патент на изобретение RU 2786303 C1, 19.12.2022, Бюл. № 35. Заявка № 2022118046 от 01.07.2022. https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2786303&TypeFile=html

Программы для ЭВМ

- **Байкин А. Н.**, Абдуллин Р. Ф. Программа для моделирования распространения тепла в термо-пороупругой среде при наличии трещин // № 2025611112, дата публикации 16.01.2025
- **Байкин А. Н.** Программа для моделирования криволинейного распространения трещины автоГРП в пороупругой среде // № 2024610653, дата публикации 12.01.2024
- Головин С. В., **Байкин А. Н.**, Абдуллин Р. Ф. Программа для моделирования развития плоской трещины ГРП (авто-ГРП) в пороупругой среде // № 2022660750, дата публикации 08.06.2022

- **Байкин А. Н.**, Головин С. В. Программа для моделирования развития плоской трещины ГРП в трехмерной пороупругой среде и анализа мини-ГРП // № 2022660749, дата публикации 08.06.2022
- Неверов В. В., **Байкин А.Н.**, Падерин Г. В., Кабанова П. К., Шель Е.В. Модуль динамики многокомпонентной жидкости в скважине в рамках односкоростного подхода // № 2020615223, дата публикации 19.05.2020
- Головин С. В., Валов А. В., **Байкин А. Н.**, Донцов Е. В., Гурин А. М., Ковтуненко П. В., Скопинцев А. М., Падерин Г. В., Шель Е. В. Модуль расчета многостадийного ГРП в слоистой по сжимающим напряжениям среде в рамках модели Planar 3D ILSA // № 2020611805, дата публикации 11.02.2020
- Головин С. В., Валов А. В., **Байкин А.Н.**, Донцов Е. В., Гурин А. М., Ковтуненко П. В., Скопинцев А. М., Падерин Г. В., Шель Е. В. Модуль расчета геометрии плоской трещины ГРП в слоистой по сжимающим напряжениям среде по модели Planar 3D ILSA // № 2020611608, дата публикации 05.02.2020
- Неверов В. В., **Байкин А.Н.**, Шелухин В.В., Головин С. В. Модуль неизотермического многофазного течения в стволе скважины произвольной конструкции // № 2020610879, дата публикации 21.01.2020
- **Байкин А.Н.** Модуль расчета геометрии трещин при многостадийном ГРП в рамках модели Planar 3D Biot с учетом эффектов пороупругости и взаимодействия трещин // № 2020610083, дата публикации 10.01.2020
- Гурин А. М., Полянский Т. А., **Байкин А.Н.** Вычислительный пакет FEMEngine на основе метода конечных элементов с линейными конечными элементами на треугольной сетке // № 2019664165, дата публикации 31.10.2019
- Головин С. В., **Байкин А.Н.** Прототип программного модуля для модели Planar 3D Biot Lagrange раскрытия плоской трещины ГРП с алгоритмом решения контактной задачи на основе множителей Лагранжа //№ 2019613272, дата публикации 13.03.2019

Научные достижения (премии, награды, гранты):

- Стипендия Президента РФ СП-1703.2022.1 «Математическое моделирование самопроизвольного развития техногенной трещины гидроразрыва пласта на нагнетательной скважине (автоГРП) в термо-пороупругой среде», 2022-2024гг.
- Проект РФФИ 18-31-00410 "Разработка и анализ численных моделей задачи гидроразрыва пласта в пороупругой среде и их применение для решения обратной задачи об оценки физических свойств горной породы". Руководитель. 26 мар. 2018 г. - 31 дек. 2019 г.
- Schlumberger PhD Scholarship Bronze Award for the Academic year 2014/2015
- Призовое 1-е место на "Конкурсе молодых ученых Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН" (октябрь, 2015)
- Призовое 1-е место на "Конкурсе молодых ученых Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН " (ноябрь, 2014)
- 2-е призовое место на "Конкурсе молодых ученых Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН" (декабрь, 2013)

Разработанные курсы

- Лекционный курс «Гидроразрыв пласта»
- Лекционно-практический курс «Прикладной пакет для численного счета FreeFEM++»